

DMS • Monitor de conductor

Manual de instalación en el vehículo, calibración, cuenta de Telegram y acceso de conductores y coordinadores

1. Datos que le entrega su proveedor

Antes de empezar, anote aquí los datos de su instalación. Guarde este documento en un lugar seguro: el PIN y los códigos son privados.

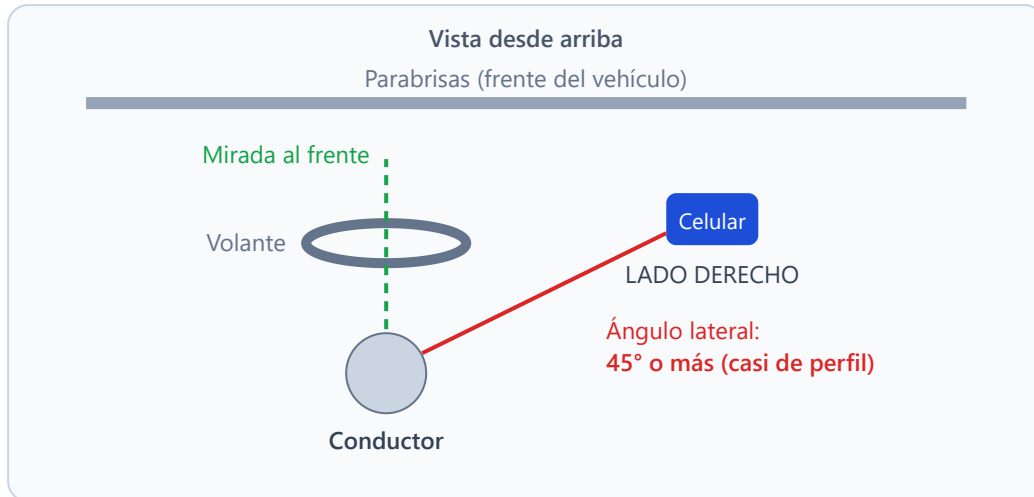
Dato	Valor
Dirección (URL) de la aplicación del conductor	
Dirección (URL) del centro de control (coordinador)	
Código de activación del vehículo (un solo uso)	
Código de flota	
ID de este vehículo	
PIN de acceso de coordinadores	

2. Montaje del celular en el vehículo (lado derecho del conductor)

2.1 Qué necesita

- Celular Android con Chrome actualizado, con la pantalla y la cámara frontal en buen estado.
- Soporte firme para tablero o parabrisas (con ventosa o abrazadera, no de imán débil).
- Cable de carga fijo al vehículo (cargador de 12 V). El monitoreo usa cámara y pantalla todo el tiempo y consume batería.
- Paño de microfibra para limpiar el lente.

2.2 Dónde colocarlo



El celular queda a la derecha del conductor, fuera de su línea de visión al camino, y lo ve casi de perfil (45° o más).

- 1 Elija el punto de montaje** a la derecha del conductor (tablero lateral o parante derecho), **fuera de su línea de visión hacia el camino**. Nunca lo ubique frente al conductor: tapa la visibilidad.
- 2 Ángulo:** el celular verá al conductor a **45° o más, casi de perfil**. Es normal: la aplicación trae el **modo "Cámara lateral"** para este montaje. Procure que se vea siempre buena parte de la cara (ojo, nariz y boca). Si el perfil es total (más de 70°) la detección pierde confiabilidad: en ese caso gire el celular un poco hacia el conductor.
- 3 Altura:** a la altura del rostro o ligeramente por debajo, nunca muy abajo. Una cámara muy baja puede confundir "mirar el camino" con "mirar hacia abajo".
- 4 Encuadre:** celular en **horizontal**. En pantalla deben verse la **cara, las manos, el volante y el regazo**, para poder detectar el uso de celulares u otros dispositivos. Ajuste la inclinación hasta ver esa zona completa; la aplicación muestra el cuadro de la cámara completo, sin recortes.
- 5 Fije el soporte** de forma estable. No debe vibrar ni moverse con baches o frenadas. Si se mueve, hay que recalibrar.
- 6 Conecte la carga** y recoja el cable para que no estorbe palanca de cambios, pedales ni al conductor.
- 7 Pantalla siempre encendida:** en Ajustes del celular, desactive el apagado automático de pantalla y el ahorro de batería para Chrome, y active el modo "No molestar" para evitar llamadas y notificaciones que tapen la pantalla.

Seguridad: el celular no debe tapar la visibilidad del conductor, ni los instrumentos, ni mandos, ni la zona de despliegue de airbags. No manipule el celular con el vehículo en marcha.

3. Primer uso: instalar y activar la aplicación

- 1 En el celular abra **Chrome** y escriba la dirección (URL) de la aplicación del conductor que anotó en la sección 1.
- 2 Instale la aplicación: abra el menú de Chrome (tres puntos) y elija **Instalar aplicación** o **Agregar a pantalla de inicio**. Desde ahora se abre con su icono, como una app.
- 3 La primera vez aparece la pantalla **Activar DMS**. Escriba el **código de activación** de este vehículo (formato XXXX-XXXX) y presione **Activar**.
- 4 Permita los permisos que solicita el navegador: **cámara** (obligatorio), **micrófono** y **ubicación**.
- 5 Espere a que carguen los modelos y presione **Iniciar monitoreo**. Arriba verá "EN LÍNEA" con los cuadros por segundo (fps).

Importante: cada código de activación sirve **una sola vez** y registra este celular como el de este vehículo. Si cambia de celular, solicite un código nuevo a su proveedor. Si la licencia se suspende o vence, la aplicación vuelve a pedir activación.

Sin internet: el monitoreo sigue funcionando hasta 72 horas sin conexión. Las alertas que no se puedan enviar quedan en cola y se envían al volver la señal. Para mantener la licencia al día, el celular debe conectarse a internet al menos una vez cada 72 horas.

4. Calibración paso a paso

La aplicación mide el giro de la cabeza **respecto a la posición que usted calibra**, no respecto al celular. Por eso, aunque el celular esté de lado, al calibrar mirando al frente el sistema toma esa posición como 0°.

4.1 Calibración inicial

- 1 Con el vehículo **detenido** y el motor encendido, el conductor se sienta en su **postura normal de manejo** (espalda apoyada, manos en el volante). Al presionar **Iniciar monitoreo** por primera vez, la app se **calibra sola**: el conductor mira al frente 3 segundos mientras aparece "Calibrando: mira al frente 3 s". No hay alertas durante ese tiempo.
- 2 Compruebe en pantalla que se ve el rostro completo, con buena luz y sin sombras fuertes ni reflejos. Si hay sol directo en el lente, reubique el celular o use un visor.
- 3 El conductor mira **al frente, a la carretera**, y mantiene la mirada quieta.
- 4 Presione **Calibrar (mirando al frente)**. No mueva la cabeza durante 2 segundos.
- 5 Verifique: en el recuadro **Giro (yaw)** debe verse un valor cercano a **0°** (entre -5° y 5°) mirando al frente, aunque el celular lo vea de perfil. La calibración **queda guardada** en el celular y se conserva al apagar y volver a iniciar.

4.2 Prueba de giros

- 1 Gire la cabeza hacia la **izquierda** como al mirar el espejo izquierdo. Anote el valor de Giro (yaw).
- 2 Gire hacia la **derecha** (hacia el celular) como al mirar el espejo derecho. Anote el valor.
- 3 Cierre los ojos 2 segundos y confirme que se detecta somnolencia. Mire hacia abajo unos segundos y confirme la alerta de distracción.
- 4 Presione  **Probar alerta** y confirme que el mensaje llega al grupo de Telegram.

4.3 Ajuste del ángulo de giro

Abra  **Ajustes**, confirme que está marcada la casilla **Cámara lateral** y mueva el control **Ángulo de giro** (rango de 10° a 90°). Con el celular a 45° o más, el valor recomendado es **45° a 55°**.

Situación	Qué hacer
Da falsas alarmas de "Mirada desviada" al revisar los espejos	Suba el ángulo de giro a 55°–65°. Si persiste, recalibre con el conductor mirando al frente.
No avisa cuando el conductor mira claramente a un lado	Baje el ángulo a 35°–40° y recalibre.
Aparece "Sin rostro" a cada rato	Gire el celular un poco hacia el conductor, mejore la luz y limpie el lente. El aviso solo salta tras 8 segundos sin rostro en modo Cámara lateral.
Alerta de cabeza inclinada sin motivo	Revise que el celular esté nivelado, recalibre y suba "Cabeza inclinada" a 25° o más.
El conductor cambió de postura o movieron el celular	Presione Calibrar con el conductor mirando al frente.

4.4 Detección de celulares y otros dispositivos

La aplicación busca en la zona de la cara, las manos, el volante y el regazo. Detecta **celulares, tablets/laptops y controles remotos**. Si el conductor sostiene o mira uno por más de 1 segundo, se marca con un recuadro morado y se envía la alerta **"Uso de celular / dispositivo"**.

- Mantenga esa zona visible en el encuadre (sección 2).
- Use  **Probar alerta** para confirmar que el aviso llega a Telegram.
- Un celular o GPS fijo del vehículo, dentro del encuadre, puede detectarse como uso de dispositivo. Si pasa, reubique el celular del monitoreo para que ese equipo quede fuera del cuadro.

Recalibre siempre que mueva o golpee el celular, cambie de conductor, o el conductor cambie notablemente su asiento o postura.

5. Apertura de la cuenta de Telegram

Las alertas (con foto del evento) llegan a un grupo de Telegram de la empresa. Cada conductor y coordinador que reciba alertas necesita su cuenta. **La configuración del bot y del grupo la realiza su proveedor en casa;** usted solo necesita la cuenta y unirse al grupo.

- 1 Instale **Telegram** desde Google Play (o web.telegram.org en computadora).
- 2 Abra la app, presione **Comenzar** e ingrese su **número de celular**.
- 3 Escriba el **código de verificación** que llega por SMS o por llamada.
- 4 Escriba su **nombre y apellido** (los verán los compañeros del grupo) y, si quiere, una foto.
- 5 Permita las notificaciones de Telegram y desactive el ahorro de batería para la app, para recibir las alertas al instante.
- 6 Active la **verificación en dos pasos**: Ajustes → Privacidad y seguridad → Verificación en dos pasos. Así nadie más podrá entrar a su cuenta.
- 7 Abra el **enlace de invitación** al grupo que le enviará su proveedor y presione **Unirse al grupo**.

Cuando ocurra un evento (somnolencia, distracción, cabeza inclinada), el grupo recibirá un mensaje con el tipo de alerta, el conductor, el vehículo, la hora, la ubicación y una foto.

6. Cómo acceder: conductor y coordinador

La aplicación no usa usuario y contraseña tradicionales. El acceso se controla con un **código de activación** (conductor, por vehículo) y con el **código de flota y PIN** (coordinador).

6.1 Conductor (celular del vehículo)

- 1 Abra la aplicación instalada (icono **DMS**) o la URL del conductor en Chrome.
- 2 Si pide activación, ingrese el código **XXXX-XXXX** entregado para ese vehículo. Esto se hace una sola vez.
- 3 Presione **Iniciar monitoreo** cada vez que comience el turno y **Detener** al terminar.
- 4 Para que coordinación pueda ver la cabina en vivo, su proveedor deja configurados en ⚙ **Ajustes** el **Código de flota**, el **ID de este vehículo** y el **PIN**, y activa la casilla de transmisión. El conductor debe haber sido informado y haber dado su consentimiento.

Los conductores **no deben cambiar** los datos de Ajustes (código de flota, ID del vehículo, PIN). Solo se usa **Iniciar/Detener** y, si hace falta, **Calibrar**.

6.2 Coordinador (centro de control)

- 1 Desde un computador o celular, abra en el navegador la **URL del centro de control** (es la misma dirección de la aplicación terminada en `/coordinator.html`).
- 2 La primera vez se abre  **Ajustes**. Complete:
 - 3 **Código de flota**: el mismo que tienen los vehículos.
 - 4 **PIN de acceso**: el PIN entregado (mínimo 6 caracteres).
 - 5 **IDs de vehículos**: separados por coma, por ejemplo `bus-014, bus-015` .
- 6 Cada vehículo aparece con su estado: en línea, sin conexión o **"PIN incorrecto"**. Si ve "PIN incorrecto", revise el PIN en Ajustes.
- 7 Para ver la cabina en vivo de un vehículo, elíjalo en el panel. Solo funciona si el vehículo tiene el monitoreo iniciado y la transmisión autorizada.
- 8 Las alertas aparecen en el panel y también llegan al grupo de Telegram. Active "Sonido al llegar una alerta" para escucharlas.

Importante: el PIN solo debe conocerlo el personal de coordinación. No lo comparta con terceros. Si cree que se filtró, solicite a su proveedor un cambio de PIN y vuelva a escribirlo en cada vehículo y en el centro de control.

7. Solución de problemas

Problema	Posible solución
La pantalla de activación dice "código inválido, usado o vencido"	El código ya se usó o venció (duran 72 h). Solicite uno nuevo a su proveedor.
"Límite de vehículos alcanzado"	Su licencia ya tiene todos los vehículos permitidos. Contacte a su proveedor para ampliarla o para liberar un celular anterior.
"Licencia suspendida / vencida"	Contacte a su proveedor para regularizar la licencia.
La cámara no se ve	Chrome → candado junto a la URL → Permisos → permitir Cámara. Cierre otras apps que usen la cámara.
No llegan alertas a Telegram	Compruebe que el celular tenga internet, presione "Probar alerta" y revise que el indicador diga "Alertas: Telegram". Si dice "Alertas sin configurar", avise a su proveedor.
Sigue reportando alertas sin motivo	Mire qué indicador se enciende bajo la cámara: Mirada desviada (suba el ángulo de giro y recalibre), Sin rostro (reubique el celular, más luz), Cabeza inclinada (recalibre) o Celular / dispositivo (revise que no haya un equipo fijo en el encuadre). Si el celular se movió, recalibre.
Se apaga la pantalla o la app se detiene	Desactive el ahorro de batería y el apagado automático de pantalla; mantenga el celular cargando.